АРТЕФАКТ 03 / ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Расчёт RSRP

Исходные данные · RF-бюджет · контрольные расстояния · чувствительность

Павел Абалаков · 14 октября 2026 · Версия оформления 2

384
контрольных значений
32 антенны × 3 диапазона × 4 расстояния

23 дБм
пилот на выходе БС
смысл мощности условен

5–20 м
расстояния по горизонтали
высоты антенны / UE: 7 / 1,5 м

ПРИНЯТО В МОДЕЛИ P1
23 дБм — сумма мощностей 2N_PRB CRS-поднесущих в CRS-символе на одном порту. Отдельно показаны другие трактовки мощности и показатели распространения.

КАК ЧИТАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
Таблицы на 5/10/15/20 м описывают отдельные пути, а не долю покрытия площади. Проверка покрытия приведена отдельно; измеренные KPI не заявляются.

Навигация по документу

1 **Исходные данные и модель** 2
2 **Проверяемый пример полного тракта** 6
3 **Полная таблица 384 контрольных значений** 7
4 **Покрытие и чувствительность** 10

1 Исходные данные и модель

Статус: сценарный расчёт, обновлено 13.10.2026. Геометрия извлечена из DWG; 32 двухпортовые антенны проекта рассчитаны в XLSX и candidate.json. Ниже показаны контрольная таблица, худшая проектная ветвь и ограничения нормировки мощности. Карты с препятствиями и чувствительность — в coverage-review.md.

1.1 Заданные данные и выбранные допущения

Задание: пилот 23 дБм на выходе БС; максимум LTE 43 дБм; потолок 7 м; потери внутренней перегородки 15 дБ, внешней стены и ЖБ колонны 30 дБ. Полосы МТС B3/B1/B7 — 20/15/10 МГц.

Выбор из перечня: In06, потолочная omni MIMO, 800–2700 МГц, G = 3 dBi, H = 360°. Усиление из XLSX применено как номинальное; реальная вертикальная диаграмма не предоставлена. In08 пока не выбрана: её строка не содержит частотного диапазона.

Допущения расчёта: антенна на высоте 7 м, UE на 1,5 м, G_UE = 0 dBi; расстояния задания трактуются как горизонтальные. Тогда r = sqrt(d² + (7−1,5)²). Частоты 1800/2100/2600 МГц — номинальные названия диапазонов; окончательные DL EARFCN ещё не заданы.

1.2 Нормировка мощности пилота

RSRP — средняя мощность принятого reference-signal RE; полная мощность LTE-несущей не равна RSRP. Задание не указывает, относится ли 23 дБм к одному RE, сумме пилотных поднесущих или другому определению.

Для численного сценария P1 принято: **23 дБм — сумма мощностей 2×N_PRB поднесущих CRS в символе с CRS на одном TX-порту**, normal CP, два CRS RE на PRB на выбранном порту в таком символе. Это собственное условное толкование; оно не установлено заданием. Тогда:

$$P_{\mathrm{CRS,RE}} = 23 - 10\log_{10}(2N_{\mathrm{PRB}}).$$

Диапазон	N_PRB	P_CRS_RE, дБм, P1
B3, 20 МГц	100	−0,0103
B1, 15 МГц	75	1,2391
B7, 10 МГц	50	3,0000

При равных EPRE данных и CRS это соответствовало бы примерно 30,78 дБм полной мощности несущей на одном порту (23 + 10log10(6)), ниже максимума 43 дБм. Это проверка внутренней согласованности сценария, а не подтверждение конфигурации БС.

Другие возможные толкования:

- P2: 23 дБм — полная мощность несущей на порту, без CRS boost. Тогда P_RE

= 23−10log10(12N_PRB); все результаты P1 уменьшаются на 7,78 дБ.
- P3: 23 дБм — мощность одного CRS RE. Тогда результаты P1 увеличиваются на 10log10(2N_PRB), но при одинаковой EPRE всех поднесущих получилась бы полная мощность 53,79/52,54/50,78 дБм, выше 43. Такое чтение нельзя принять вместе с равной EPRE без дополнительных настроек и пояснений.
- Если 23 дБм заданы суммарно для двух одинаковых TX-портов, а не на один порт, соответствующий сценарий дополнительно уменьшается на 3,01 дБ. Разделение между технологиями/несущими задаётся отдельно.

До уточнения определения пилота результаты являются условными. В расчёте нельзя молча принять P3 или использовать максимум 43 дБм вместо пилота.

1.3 RF-тракт и распространение

$$L_{\text{RF}}(f) = \sum_i \frac{\alpha_i(f) l_i}{100} + \sum_j L_{\text{component},j}(f) \quad [\text{дБ}],$$

где α в дБ/100 м, l в метрах. Каждая из двух MIMO-ветвей считается отдельно. Для делителя n-way идеальное разделение 10log10(n) прибавляется к excess loss только если паспортное insertion loss ещё не включает разделение. У ответвителя проходной и ответвлённый пути различаются.

Контрольный FSPL:

$$L_{\text{FS}} = 20 \log_{10}(f_{\text{MHz}}) - 27{,}55 + 20 \log_{10}(r_{\text{m}}).$$

Рабочие сценарии без калибровки:

$$L_n = 20 \log_{10}(f_{\text{MHz}}) - 27{,}55 + 10n \log_{10}(r_{\text{m}}), \quad n = 2{,}5 \text{ или } 3.$$

Это log-distance модель с опорной свободнопространственной потерей на 1 м. Показатель n — собственное допущение, а не паспортный параметр стены. Потери явно пересекаемых стен/колонн добавляются отдельно; использование n = 3 и отдельных стен может давать консервативную оценку и не заменяет калибровку.

$$\begin{aligned}\text{RSRP} = {} & P_{\text{CRS,RE}} - L_{\text{RF}} + G_{\text{ant}} - L_n \\ & - 15N_{\text{partition}} - 30N_{\text{external}} - 30N_{\text{column}} + G_{\text{UE}}.\end{aligned}$$

1.4 Контрольная таблица: P1, n = 3, без RF-потерь и препятствий

Горизонтальное расстояние, м	Пространственное, м	B3, дБм	B1, дБм	B7, дБм
5	7,43	−60,70	−60,79	−60,88
10	11,41	−66,29	−66,38	−66,47
15	15,98	−70,67	−70,76	−70,85
20	20,74	−74,07	−74,16	−74,26

Это опорные значения до потерь фидеров, компонентов и стен. Например, при условных L_RF = 10 дБ и одной перегородке результат уменьшается на 25 дБ; в точке 20 м B7 получится около −99,26 дБм. Значение 10 дБ здесь — сценарий чувствительности, не рассчитанная потеря проектной ветви.

При n = 2,5 значения выше таблицы на 5log10(r); при FSPL n = 2 — на 10log10(r). Если расстояния 5/10/15/20 м трактовать как пространственные, вертикальную составляющую второй раз добавлять нельзя. Расстояние 5 м тогда несовместимо с принятой разностью высот 5,5 м, что требует изменения геометрической трактовки или высоты установки.

1.5 Паспортные кабельные потери

Кабель	1800	2100	2600	Единицы и источник
LCF12-50J	10,09	10,99	12,3867	дБ/100 м; PDF стр. 2, 2100/2600 интерполированы
LCF78-50JA-A0	5,21	5,67	6,39	дБ/100 м; PDF стр. 2, прямые значения

Для 1/2 интерполяция линейная по частоте между соседними паспортными точками:

$$\alpha(2100) = 10{,}70 + (11{,}28 - 10{,}70) \times 100/200 = 10{,}99.$$

$$\alpha(2600) = 11{,}84 + (12{,}66 - 11{,}84) \times 200/300 = 12{,}3867.$$

Округлять только отображаемое значение. Температура затухания 20°C; для 7/8 дан допуск ±5%, который следует проверять на худшей ветви.

Паспорта описывают PE-варианты, а XLSX требует огнестойкую безгалогеновую оболочку: соответствие модификации нужно уточнить. Джампер 3 м есть в перечне, но его собственное затухание не дано; нельзя автоматически подставлять коэффициент другого кабеля.

1.6 Воспроизведение и границы проверки

Команда из корня: `python3 scripts/final/calculate.py`. Выход — `calculation-data/arithmetic.json`: 36 точек для трёх частот, четырёх расстояний и трёх показателей n. В таблице показан сценарий n = 3. Скрипт также проверяет онлайн-минимумы S/S−1 и финальные ёмкостные сценарии точной Decimal-арифметикой.

Эта контрольная таблица сама по себе не подтверждает 95% площади. RSRQ/SINR требуют RSSI, нагрузки, внешних помех и частотного плана; UL проверяется отдельно. Результат проектных ветвей — в XLSX и candidate.json: 32 антенны × 3 диапазона × 4 расстояния = 384 строки. Потери компонентов явно заданы как оценки. При одинаковых схемах двух MIMO-цепей таблица показывает номинальный путь каждого порта; независимые цепи не объединяются в один RF-порт.

1.7 Фиксированные потери по классу

В новом дереве 2+2+4 фиксированная часть непосредственного/парного/четверного пути равна 15,3206/18,8309/21,8412 дБ. Дополнительно паспортные кабели и 0,2 дБ на местный джампер при наличии. Мощность пилота не повышалась; изменено распределение мощности между путями.

1.8 Худшая проектная ветвь

Для A28 на B7 RF-потери 27.9721788 дБ. P1, G=3 dBi, n=2,5, без стен: 5 м — -84.50 дБм; 10 м — -89.16 дБм; 15 м — -92.81 дБм; 20 м — -95.64 дБм. Контрольные значения отдельных путей не определяют долю площади. Номинальный B7 — 96.58%; +3 дБ — 96.51%; совместный сценарий проёмов/неподтверждённого контура/+3 дБ — 96.32%. Сценарный запас проверен; измеренные KPI не заявлены.

2 Проверяемый пример полного тракта

A28: 7/8 — 95.946463 м; 1/2 — 0.000000 м; класс quartet. Фиксированные потери 21.84119983 дБ; дополнительные местные джамперы 0.00 дБ. Последовательность: мощность CRS RE → RF-потери → усиление 3 dBi → пространственная потеря → RSRP. Один путь на одном порту, n=2,5, без препятствий.

2.1 1800 МГц

P_CRS_RE = -0.010300 дБм; L_cable = 4.998811 дБ; L_RF = 26.840011 дБ.

d по горизонтали, м	r, м	L_n, дБ	RSRP, дБм
5	7.4330	59.3346	-83.1849
10	11.4127	63.9902	-87.8405
15	15.9765	67.6425	-91.4928
20	20.7425	70.4770	-94.3273

2.2 2100 МГц

P_CRS_RE = 1.239087 дБм; L_cable = 5.440164 дБ; L_RF = 27.281364 дБ.

d по горизонтали, м	r, м	L_n, дБ	RSRP, дБм
5	7.4330	60.6735	-83.7158
10	11.4127	65.3291	-88.3714
15	15.9765	68.9815	-92.0237
20	20.7425	71.8159	-94.8582

2.3 2600 МГц

P_CRS_RE = 3.000000 дБм; L_cable = 6.130979 дБ; L_RF = 27.972179 дБ.

d по горизонтали, м	r, м	L_n, дБ	RSRP, дБм
5	7.4330	62.5286	-84.5008
10	11.4127	67.1842	-89.1564
15	15.9765	70.8365	-92.8087
20	20.7425	73.6710	-95.6432

2.4 Препятствия и варианты определения мощности

Для пересечённой перегородки вычитается 15 дБ, для внешней стены или ЖБ колонны — 30 дБ. Число пересечений определяется лучом на карте, а не расстоянием само по себе. P2 уменьшает каждую строку P1 на 7,7815 дБ; суммарные 23 дБм двух портов — на 3,0103 дБ. Эти сценарии проверены отдельно; ни один не объявлен установленной настройкой БС.

3 Полная таблица 384 контрольных значений

P1, n=2,5; горизонтальные расстояния 5/10/15/20 м; высоты 7/1,5 м; без пересечений стен. Номинально одинаково для двух независимых MIMO-путей. Кабели и компоненты включены в L_RF. Это таблица уровней отдельных путей, не процент покрытия площади.

3.1 1800 МГц

ID	L_RF, дБ	5 м	10 м	15 м	20 м
A01	17.002	-73.35	-78.00	-81.66	-84.49
A02	24.056	-80.40	-85.06	-88.71	-91.54
A03	20.730	-77.07	-81.73	-85.38	-88.22
A04	17.251	-73.60	-78.25	-81.90	-84.74
A05	25.438	-81.78	-86.44	-90.09	-92.93
A06	20.171	-76.52	-81.17	-84.82	-87.66
A07	22.949	-79.29	-83.95	-87.60	-90.44
A08	24.837	-81.18	-85.84	-89.49	-92.32
A09	25.474	-81.82	-86.47	-90.13	-92.96
A10	20.026	-76.37	-81.03	-84.68	-87.51
A11	21.486	-77.83	-82.49	-86.14	-88.97
A12	17.428	-73.77	-78.43	-82.08	-84.92
A13	24.429	-80.77	-85.43	-89.08	-91.92
A14	17.542	-73.89	-78.54	-82.19	-85.03
A15	23.589	-79.93	-84.59	-88.24	-91.08
A16	24.063	-80.41	-85.06	-88.72	-91.55
A17	16.425	-72.77	-77.43	-81.08	-83.91
A18	23.027	-79.37	-84.03	-87.68	-90.51
A19	20.151	-76.50	-81.15	-84.80	-87.64
A20	20.581	-76.93	-81.58	-85.23	-88.07
A21	22.952	-79.30	-83.95	-87.60	-90.44
A22	23.304	-79.65	-84.30	-87.96	-90.79
A23	16.613	-72.96	-77.61	-81.27	-84.10
A24	23.071	-79.42	-84.07	-87.72	-90.56
A25	21.253	-77.60	-82.25	-85.91	-88.74
A26	19.307	-75.65	-80.31	-83.96	-86.79
A27	17.190	-73.54	-78.19	-81.84	-84.68
A28	26.840	-83.18	-87.84	-91.49	-94.33
A29	25.433	-81.78	-86.43	-90.09	-92.92
A30	25.590	-81.93	-86.59	-90.24	-93.08
A31	23.763	-80.11	-84.76	-88.42	-91.25
A32	22.822	-79.17	-83.82	-87.47	-90.31

3.2 2100 МГц

ID	L_RF, дБ	5 м	10 м	15 м	20 м
A01	17.152	-73.59	-78.24	-81.89	-84.73
A02	24.235	-80.67	-85.33	-88.98	-91.81
A03	20.897	-77.33	-81.99	-85.64	-88.47
A04	17.422	-73.86	-78.51	-82.16	-85.00
A05	25.738	-82.17	-86.83	-90.48	-93.32
A06	20.290	-76.72	-81.38	-85.03	-87.87
A07	23.029	-79.46	-84.12	-87.77	-90.61
A08	25.084	-81.52	-86.17	-89.83	-92.66
A09	25.794	-82.23	-86.88	-90.54	-93.37
A10	20.131	-76.57	-81.22	-84.87	-87.71
A11	21.720	-78.15	-82.81	-86.46	-89.30
A12	17.614	-74.05	-78.70	-82.36	-85.19
A13	24.658	-81.09	-85.75	-89.40	-92.23
A14	17.738	-74.17	-78.83	-82.48	-85.31
A15	23.743	-80.18	-84.83	-88.49	-91.32
A16	24.260	-80.69	-85.35	-89.00	-91.84
A17	16.523	-72.96	-77.61	-81.27	-84.10
A18	23.132	-79.57	-84.22	-87.87	-90.71
A19	20.251	-76.68	-81.34	-84.99	-87.83
A20	20.718	-77.15	-81.81	-85.46	-88.29
A21	23.050	-79.48	-84.14	-87.79	-90.63
A22	23.433	-79.87	-84.52	-88.18	-91.01
A23	16.727	-73.16	-77.82	-81.47	-84.30
A24	23.180	-79.61	-84.27	-87.92	-90.76
A25	21.467	-77.90	-82.56	-86.21	-89.04
A26	19.659	-76.09	-80.75	-84.40	-87.24
A27	17.356	-73.79	-78.45	-82.10	-84.93
A28	27.281	-83.72	-88.37	-92.02	-94.86
A29	25.751	-82.18	-86.84	-90.49	-93.33
A30	25.921	-82.36	-87.01	-90.66	-93.50
A31	23.932	-80.37	-85.02	-88.67	-91.51
A32	23.174	-79.61	-84.26	-87.92	-90.75

3.3 2600 МГц

ID	L_RF, дБ	5 м	10 м	15 м	20 м
A01	17.384	-73.91	-78.57	-82.22	-85.06
A02	24.514	-81.04	-85.70	-89.35	-92.18
A03	21.160	-77.69	-82.34	-86.00	-88.83
A04	17.689	-74.22	-78.87	-82.53	-85.36
A05	26.208	-82.74	-87.39	-91.04	-93.88
A06	20.475	-77.00	-81.66	-85.31	-88.15
A07	23.155	-79.68	-84.34	-87.99	-90.83
A08	25.471	-82.00	-86.66	-90.31	-93.14
A09	26.296	-82.83	-87.48	-91.13	-93.97
A10	20.297	-76.83	-81.48	-85.13	-87.97
A11	22.087	-78.62	-83.27	-86.92	-89.76
A12	17.906	-74.43	-79.09	-82.74	-85.58
A13	25.016	-81.54	-86.20	-89.85	-92.69
A14	18.045	-74.57	-79.23	-82.88	-85.72
A15	23.985	-80.51	-85.17	-88.82	-91.66
A16	24.567	-81.10	-85.75	-89.40	-92.24
A17	16.675	-73.20	-77.86	-81.51	-84.35
A18	23.296	-79.82	-84.48	-88.13	-90.97
A19	20.405	-76.93	-81.59	-85.24	-88.08
A20	20.932	-77.46	-82.12	-85.77	-88.60
A21	23.203	-79.73	-84.39	-88.04	-90.87
A22	23.636	-80.16	-84.82	-88.47	-91.31
A23	16.905	-73.43	-78.09	-81.74	-84.58
A24	23.350	-79.88	-84.53	-88.19	-91.02
A25	21.801	-78.33	-82.99	-86.64	-89.47
A26	20.210	-76.74	-81.39	-85.05	-87.88
A27	17.614	-74.14	-78.80	-82.45	-85.28
A28	27.972	-84.50	-89.16	-92.81	-95.64
A29	26.247	-82.78	-87.43	-91.08	-93.92
A30	26.439	-82.97	-87.62	-91.28	-94.11
A31	24.198	-80.73	-85.38	-89.03	-91.87
A32	23.726	-80.25	-84.91	-88.56	-91.40

4 Покрытие и чувствительность

Обновлено 13.10.2026. Данные задания, геометрическая интерпретация и RF-допущения разделены. Ниже — прогноз модели P1, не измерения и не полное подтверждение технического задания.

4.1 Площадь и источники

DWG: INSUNITS=4, миллиметры пересчитаны в метры без подгонки масштаба. 36 групп и 45 локализованных помещений. Маска до модельных колонн 2072.65 м². Основные границы — архитектура/A-AREA; для 117 также границы лестничного ядра A-FLOR. 367 коротких стыков ≤0,25 м нужны только для площади; как стены они не считаются. Правила геометрии и проверка альтернативного предела 0,15 м — в reserve-review.md.

Помещение 89 (45,52 м²) и разница до 2100 (2,92 м²) полностью непрошедшие. Каждая ячейка группы получает вес w_i = a_i/A_group × A_reference,group. Сумма весов 2051,56 м²; знаменатель 2100 м². Это экстраполяция по экспликации, не подтверждение каждого восстановленного контура. Координаты не масштабируются. Максимально возможная доля 97,69%. Если 114.2 тоже непрошедшее — 97,29%.

Сетка 0,25 м, 35522 приёмные ячейки, границы обрезаются полигоном. Порог строго >−90 дБм. Расхождение площади >10% остаётся только у 114.2; это диагностический критерий, не допуск ТЗ.

4.2 Радиомодель

Внутренние CAD-стены/витрины трактуются как перегородки 15 дБ; фасад — 30 дБ; восемь круглых конструкций A-FLOR условно ЖБ колонны, 30 дБ. Материалы и полная высота всех препятствий не подтверждены. Близкие пересечения поверхностей в пределах 0,35 м объединяются. Закрытые проёмы проверяются по архитектурным замыканиям, без виртуальных стыков A-AREA и деталей пола. Дифракция и проход над перегородками не моделируются.

P1: 23 дБм — условная сумма 2N_PRB CRS-поднесущих на одном порту. n=2,5; высоты 7/1,5 м; G_In06=3 dBi, G_UE=0. Дерево пересчитано на каждый путь; отбор использовал запас, но паспортные характеристики не выдуманы. Выбирается сильнейший отдельный путь одной ячейки, без фазового сложения; это не строгая нижняя граница реального сигнала. Best Server — одна проектная ячейка на диапазон; внешняя macro-сеть неизвестна.

4.3 Все проверенные сценарии

Сценарий	B3	B1	B7
P1, n=2,5	96.59%	96.58%	96.58%
P1, n=2	96.80%	96.77%	96.74%
P1, n=3	96.48%	96.45%	96.37%
P1, n=3, закрытые проёмы	96.12%	96.02%	95.85%
Ещё 3 дБ RF-потерь	96.54%	96.54%	96.51%
Закрытые проёмы	96.39%	96.39%	96.39%

Сценарий	B3	B1	B7
23 дБм на два порта	96.54%	96.54%	96.51%
P2: полная несущая 23 дБм	94.49%	93.52%	91.68%
Затухание 7/8 +5%	96.58%	96.58%	96.58%
Спорный контур не проходит	96.59%	96.58%	96.58%
Закрытые проёмы +3 дБ	96.35%	96.35%	96.32%
Спорный контур +3 дБ	96.54%	96.54%	96.51%
Проёмы, контур и +3 дБ	96.35%	96.35%	96.32%

Все доли относятся к 2100 м²; непроверенная площадь включена как непрошедшая. В новой модели номинал, +3 дБ и совместные сценарии проёмов/114.2/+3 дБ проходят 95%. n=3 и n=3 с закрытыми проёмами также проходят; P2 не проходит. Отсутствие дополнительного падения при исключении 114.2 объясняется тем, что эта группа уже не проходит номинальный LTE-порог; из знаменателя она не удалена.

4.4 Артефакты и воспроизведение

Аудит площади, контуры, карта площади. Карты RSRP: B3, B1, B7. Численный отчёт содержит 39 вариантов и отпечатки проекта/геометрии. Таблица долей по группам — room-coverage.csv и XLSX. Проверены контрольная сетка 0,5 м и предел стыка 0,15 м для текущей схемы. Порядок пересборки — scripts/final/README.md. RSRP и его запас не доказывают SINR/RSRQ, скорость, C/I, MIMO rank или UL.

4.5 Проверка выгрузки

384 значения совпадают с листом «RF и RSRP» отдельной XLSX-спецификации. 39 сценариев покрытия рассчитаны на актуальных координатах и потерях. Исходные паспорта и DOCX не изменены. RSRQ, SINR, C/I и UL не выводятся из этих значений автоматически.